



4.5 Distribuciones discretas y la distribución binomial

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una variable aleatoria discreta X tiene una distribución de probabilidad $P(X=x)$, con $E(X)=\sum x \cdot P(X=x)$ y $\text{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$. La distribución binomial $X \sim B(n,p)$ modela el número de éxitos en n ensayos independientes, cada uno con probabilidad de éxito constante p : $P(X=x)=C(n,x)p^x(1-p)^{n-x}$, con $E(X)=np$ y $\text{Var}(X)=np(1-p)$. Las probabilidades normalmente se calculan usando tecnología (funciones binomiales pdf/cdf).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una prueba de opción múltiple tiene 10 preguntas, cada una con 4 opciones y 1 respuesta correcta. Un estudiante adivina al azar en cada pregunta, por lo que $X \sim B(10,0.25)$. Encuentra (a) $P(X=3)$, (b) el número esperado de respuestas correctas.

Solución: (a) $P(X=3)=C(10,3)(0.25)^3(0.75)^7=120 \times 0.015625 \times 0.13348 \approx 0.250$. (b) $E(X)=np=10 \times 0.25=2.5$.

Chequeo rápido · alternativas

$X \sim B(6,0.5)$. ¿Cuál es $E(X)$?

- A 2
- B 3
- C 4
- D 6

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una fábrica encuentra que el 8% de las ampollitas que produce son defectuosas. [8]
Se toma una muestra aleatoria de 15 ampollitas, y X , el número de ampollitas defectuosas, satisface $X \sim B(15,0.08)$. (a) Encuentra $P(X=2)$, con 3 cifras significativas. (b) Encuentra $P(X \leq 1)$, con 3 cifras significativas. (c) Encuentra el número esperado y la desviación estándar de ampollitas defectuosas en la muestra, con 3 cifras significativas.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $P(X=2)=C(15,2)(0.08)^2(0.92)^{13}=105 \times 0.0064 \times 0.3383 \approx 0.227$. (b) $P(X=0)=0.92^{15} \approx 0.286$; $P(X=1)=15 \times 0.08 \times 0.92^{14} \approx 0.373$; $P(X \leq 1) \approx 0.286 + 0.373 = 0.660$. (c) $E(X)=np=15 \times 0.08=1.2$; $\text{Var}(X)=np(1-p)=15 \times 0.08 \times 0.92=1.104$; $SD=\sqrt{1.104} \approx 1.05$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $E(X)=np=6 \times 0.5=3$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.